



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**Proyecto AnzenCore -Analizador de
Vulnerabilidades Moviles**

Curso: Calidad y Pruebas de Software

Docente: Mg. Ing. Patrick Jose Cuadros Quiroga

Integrantes:

Arocutipa Arocutipa, Gian Franco (2023076790)

Perez Peralta, Fabrizio Salvador Elias (2023077476)

**Tacna – Perú
2026**



CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
2.0	FSEPP GFAA	PCQ	PCQ	27/06/2026	Versión Final

Sistema AnzenCore – Analizador de Vulnerabilidades Moviles Documento de Visión

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
2.0	FSEPP GFAA	PCQ	PCQ	10/10/2020	Versión Final

INDICE GENERAL

1. Introducción	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas	6
1.4 Referencias	7
1.5 Visión General	7
2. Posicionamiento	8
2.1 Oportunidad de negocio	8
2.2 Definición del problema	10
3. Descripción de los interesados y usuarios	11
3.1 Resumen de los interesados	11
3.2 Resumen de los usuarios	12
3.3 Entorno de usuario	12
3.4 Perfiles de los interesados	13
3.5 Perfiles de los Usuarios	14
3.6 Necesidades de los interesados y usuarios	16
4. Vista General del Producto	18
4.1 Perspectiva del producto	18
4.2 Resumen de capacidades	18
4.3 Suposiciones y dependencias	19
4.4 Costos y precios	20
4.5 Licenciamiento e instalación	20
5. Característica de Productos	21
6. Restricciones	22
7. Rangos de calidad	23
8. Precedencia y Prioridad	24
9. Otros requerimientos del producto	25
CONCLUSIONES	27
RECOMENDACIONES	28
BIBLIOGRAFÍA	29



WEBGRAFÍA	29
------------------------	-----------



1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es recopilar, analizar y definir las necesidades y características de alto nivel del sistema AnzenCore: una plataforma web con componente móvil orientada a la auditoría de seguridad de aplicaciones Android y al análisis estático de código fuente. El documento se centra en la funcionalidad esencial requerida por los interesados y usuarios finales, así como en las razones que motivan su desarrollo, y sirve de referencia para los requerimientos detallados que se especifican en el documento ERS del proyecto.

1.2 Alcance

Este documento de Visión abarca el desarrollo integral del sistema AnzenCore: el motor de ingeniería inversa sobre APKs (desempaquetado, extracción DEX, desofuscación de strings y clases ofuscadas con ProGuard/R8, detección de vulnerabilidades), la plataforma web MVC (FastAPI como backend y Streamlit como dashboard), el agente móvil Android (Kivy, API 26+) y la base de datos Supabase. No se incluyen integraciones con servicios externos de análisis de código.

1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas

Término	Descripción
APK	Android Package; archivo de instalación de aplicaciones para Android.
MVC	Modelo-Vista-Controlador; patrón de arquitectura de software.
OWASP	Open Web Application Security Project; fundación de referencia en seguridad de aplicaciones.
RUP	Rational Unified Process; proceso de desarrollo de software del cual deriva este documento de Visión.
RF / RNF	Requerimiento Funcional / Requerimiento No Funcional.
ERS	Especificación de Requerimientos de Software.
TLS	Transport Layer Security; protocolo de cifrado de comunicaciones.
API	Application Programming Interface; interfaz de comunicación entre sistemas.
LOC	Lines of Code; métrica de líneas de código.
NOM / NOA	Number of Methods / Number of Attributes; métricas de complejidad de clases.
SHA-256	Algoritmo de hash criptográfico de 256 bits, usado para identificar de forma única cada APK analizada.
CU	Caso de Uso.



1.4 Referencias

- Google LLC. (2024). Android Developer Documentation — Security best practices.
- OWASP Foundation. (2024). OWASP Mobile Top 10.
- C4 Model (2024). The C4 model for visualizing software architecture.
- FD03-EPIS-Informe_SRS_Proyecto-AnzenCore: Especificación de Requerimientos de Software del sistema AnzenCore (2026).

1.5 Visión General

Este documento se organiza en nueve secciones. Tras esta introducción, la sección 2 presenta el posicionamiento del producto: la oportunidad de negocio y el problema que resuelve. La sección 3 describe a los interesados y usuarios del sistema. La sección 4 ofrece una vista general del producto, su perspectiva, capacidades, suposiciones y modelo de licenciamiento. Las secciones 5 a 9 detallan las características del producto, sus restricciones, los rangos de calidad esperados, la precedencia de las funcionalidades y otros requerimientos. El documento cierra con las conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas.



2. Posicionamiento

2.1 Oportunidad de negocio

El ecosistema Android concentra mas del 70% de los dispositivos moviles activos en el mercado latinoamericano. Sin embargo, la gran mayoria de los usuarios desconoce los permisos que sus aplicaciones solicitan, las vulnerabilidades que contienen sus APKs ni los riesgos de seguridad a los que estan expuestos. Las herramientas de analisis existentes (MobSF, Jadx, Apktool) estan orientadas a investigadores con conocimientos avanzados de seguridad, son de instalacion local y carecen de una experiencia de usuario accesible. Existe por tanto una oportunidad concreta para una plataforma web que permita a cualquier usuario subir una APK, obtener un reporte de seguridad comprensible y aprender sobre las vulnerabilidades detectadas, sin necesidad de instalar software ni tener conocimientos tecnicos previos. AnzenCore ocupa este espacio combinando ingenieria inversa sobre bytecode Dalvik/DEX con un dashboard educativo y un modelo freemium que lo hace accesible desde el primer día.

N°	Objetivo de negocio	Indicador de éxito
1	Ofrecer auditoría de seguridad Android sin instalación permanente	APK temporal funcional con desinstalación automática
2	Integrar AnzenCore en el pipeline CI/CD de empresas de desarrollo Android mediante API REST documentada	Al menos 3 empresas integradas vía API REST durante el primer año de operación
3	Generar historial de seguridad trazable por usuario	Dashboard web con gráfico de evolución de puntuación
4	Establecer contratos Empresarial (S/.89.90/\$24.00 USD/mes) con empresas del sector tecnológico latinoamericano	Mínimo 2 contratos Empresarial activos al finalizar el primer semestre de operación

2.2 Definición del problema

El problema de	la falta de visibilidad y comprensión sobre los riesgos de seguridad presentes en los dispositivos Android, y la dispersión de herramientas para auditar código, URLs y repositorios
Afecta a	usuarios de dispositivos Android sin conocimientos técnicos avanzados, estudiantes y desarrolladores que desean verificar la seguridad de sus proyectos de software
El impacto de esto es	exposición a vulnerabilidades no detectadas, pérdida de información sensible y desinterés por aprender sobre ciberseguridad debido a la complejidad de las herramientas existentes
Una solución exitosa debería	permitir auditar la seguridad de un dispositivo Android sin instalación permanente, presentar los hallazgos de forma clara y accionable, e integrar verificación de código, URLs y repositorios en una sola plataforma

La ausencia de herramientas accesibles para el análisis de seguridad de aplicaciones Android genera que la mayoría de los usuarios instale apps sin conocer los permisos peligrosos que otorgan ni las vulnerabilidades que contienen. Cuando el código del APK está ofuscado con ProGuard o R8, incluso los analistas técnicos encuentran dificultades para identificar secretos

hardcodeados, comunicaciones inseguras o criptografía debil. El siguiente marco define el problema central que AnzenCore resuelve:

3. Descripción de los interesados y usuarios

3.1 Resumen de los interesados

Nombre	Representa	Rol
Patrick Jose Cuadros Quiroga	Docente del curso Calidad y Pruebas de Software — UPT	Evaluador académico; valida el cumplimiento de los objetivos de calidad y aprueba la documentación del proyecto
Equipo de desarrollo AnzenCore (Gian Franco Arocutipa Arocutipa, Fabrizio Salvador Elias Perez Peralta)	Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Analizan, diseñan, desarrollan y prueban el sistema AnzenCore
Administrador de base de datos	Plataforma Supabase	Administra la base de datos del sistema; sin panel web dedicado en la implementación actual

3.2 Resumen de los usuarios

Perfil	Descripción	Acceso
Usuario Final (Novato)	Usuario sin conocimientos técnicos que desea analizar una APK o verificar la seguridad de un sitio web o código.	Dashboard APK, Motor IR, API REST (plan Empresarial)
Usuario Final (Avanzado)	Usuario con conocimientos de seguridad que usa AnzenCore para auditoría de APKs, análisis estático de código y seguimiento de historial de hallazgos.	Dashboard APK, historial, Motor IR, Exportación PDF, API REST, SLA (plan Empresarial)
Administrador	Administra la base de datos Supabase del sistema.	Supabase dashboard (externo al sistema)

3.3 Entorno de usuario

La plataforma web de AnzenCore es accesible desde cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Safari o Edge), con un dashboard responsivo utilizable desde pantallas a partir de 320 px de ancho, por lo que no requiere instalación en el equipo del usuario. La APK de análisis, en cambio, se instala temporalmente en dispositivos Android con versión 8.0 (API 26) o superior, exclusivamente durante el proceso de auditoría, y no necesita acceso a contactos, mensajes ni fotos del usuario. El usuario final típico interactúa con

el sistema de forma esporádica, cada vez que desea auditar su dispositivo o un proyecto de software, mientras que el administrador interactúa directamente con Supabase de forma puntual.

3.4 Perfiles de los interesados

Docente del curso	
Representante	Patrick Jose Cuadros Quiroga
Descripción	Docente responsable del curso Calidad y Pruebas de Software
Responsabilidades	Definir los criterios de calidad del entregable, revisar avances y aprobar la documentación
Criterios de éxito	El documento de Visión y la ERS reflejan fielmente el alcance y los objetivos del proyecto
Implicación	Revisión periódica de entregables (FD02, FD03 y subsiguientes)
Restricciones	Disponibilidad limitada a los horarios de clase y asesoría del curso

Equipo de desarrollo	
Representante	Gian Franco Arocutipa Arocutipa, Fabrizio Salvador Elias Perez Peralta
Descripción	Estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas responsables del análisis, diseño, desarrollo y pruebas de AnzenCore
Responsabilidades	Construir el sistema cumpliendo los requerimientos funcionales y no funcionales definidos
Criterios de éxito	Entrega de un sistema funcional, desplegado y evaluado positivamente por el docente
Implicación	Desarrollo activo durante todo el semestre académico
Restricciones	Tiempo limitado al cronograma del curso; conocimientos previos en Python, FastAPI y Streamlit

3.5 Perfiles de los Usuarios

Usuario Final (Novato)	
Descripción	Usuario sin conocimientos técnicos que desea conocer el estado de seguridad de su dispositivo o de un sitio web
Tipo	Usuario final
Responsabilidades	Descargar la APK de análisis, ejecutar el escaneo y revisar el dashboard

Criterios de éxito	Comprende los hallazgos sin necesitar conocimientos técnicos previos
Implicación	Uso esporádico, orientado a la consulta puntual
Restricciones	Sin conocimientos de ciberseguridad ni de desarrollo de software

Usuario Final (Avanzado)

Descripción	Usuario con conocimientos de seguridad que utiliza AnzenCore para auditoría de APKs, análisis estático de código y seguimiento de historial
Tipo	Usuario final
Responsabilidades	Analizar APKs propias o de terceros; interpretar hallazgos del motor IR; consultar historial de escaneos y exportar reportes PDF; usar la API REST para integraciones propias (plan Profesional o Empresarial).
Criterios de éxito	Obtiene hallazgos precisos y trazables a lo largo del tiempo
Implicación	Uso recurrente, orientado al seguimiento continuo
Restricciones	Requiere conocimientos básicos de seguridad informática

Administrador	
Descripción	Responsable de administrar la base de datos Supabase del sistema
Tipo	Usuario técnico
Responsabilidades	Mantener la disponibilidad e integridad de los datos almacenados
Criterios de éxito	La base de datos permanece disponible y consistente
Implicación	Intervención puntual ante incidencias
Restricciones	No cuenta con un panel web dedicado en la implementación actual; administra directamente desde Supabase

3.6 Necesidades de los interesados y usuarios

Necesidad	Prioridad	Inquietudes	Solución actual	Solución propuesta
Conocer los riesgos de seguridad del dispositivo	Alta	Falta de visibilidad sobre permisos y vulnerabilidades	Revisión manual de configuraciones, o ninguna	Dashboard de seguridad con score y hallazgos clasificados por severidad

Evitar instalar software de seguridad de forma permanente	Alta	Privacidad y consumo de recursos del dispositivo	Apps antivirus de la Play Store	Análisis server-side mediante APK temporal, con desinstalación automática
Verificar la seguridad de código, URLs y repositorios	Alta	Herramientas dispersas y de uso técnico complejo	Linters y escáneres independientes	Motor de Ingeniería Inversa con desofuscación DEX y detección de 8+ vulnerabilidades OWASP Mobile Top 10 sin instalación permanente
Dar seguimiento histórico al estado de seguridad	Media	Falta de un historial unificado y trazable	Ninguna solución existente	Historial de escaneos con fecha, tamaño y estado por usuario

Aprender ciberseguridad de forma accesible	Media	La educación en ciberseguridad suele ser técnica y poco motivadora	Cursos y documentación dispersa	Enfoque educativo y empresarial integrado en la plataforma
--	-------	--	---------------------------------	--

4. Vista General del Producto

4.1 Perspectiva del producto

AnzenCore es un sistema independiente que no requiere integrarse con servicios externos de análisis de código. El motor de ingeniería inversa (Python stdlib: zipfile, struct, re) analiza el APK de forma nativa sin dependencias de terceros. Su arquitectura se organiza en el patrón MVC: SupabaseModel (datos), DashboardController (lógica) y DashboardView (presentación Streamlit).

4.2 Resumen de capacidades

Beneficio para el usuario	Características que lo soportan
Auditoría de seguridad sin instalación permanente	Descarga y análisis server-side de la APK (RF-03, RF-04, RF-05)
Visibilidad clara del estado de seguridad	Dashboard interactivo con score y hallazgos clasificados (RF-06, RF-07)

Verificación de seguridad más allá del dispositivo	Motor IR: extracción del bytecode DEX, desofuscación de strings/clases ProGuard/R8, detección de 8+ vulnerabilidades OWASP Mobile Top 10 (RF-04, RF-05)
Evaluación de calidad de código	Agente Android: escaneo local de permisos peligrosos, certificados de red y configuración de seguridad del dispositivo (RF-12)
Trazabilidad histórica de los análisis	Historial de escaneos por usuario (RF-12)
Sentido de comunidad entre usuarios	Indicador de usuarios conectados en tiempo real (RF-13)

4.3 Suposiciones y dependencias

- El equipo de desarrollo cuenta con conocimientos previos de Python, FastAPI, Streamlit y arquitectura MVC.
- Las tecnologías utilizadas son de código abierto y no generan costos de licenciamiento.
- Supabase y Azure Container Apps ofrecen niveles gratuitos suficientes para el desarrollo y las pruebas académicas del proyecto.
- El motor de ingeniería inversa opera con Python stdlib (zipfile, struct, re) sin depender de servicios externos de análisis; esto garantiza disponibilidad y control total del análisis de APKs.



- Se dispone de dispositivos o emuladores Android 8.0+ para validar el funcionamiento de la APK de análisis.

4.4 Costos y precios

AnzenCore opera con un único plan Empresarial: S/.89.90/mes (\$24.00 USD/mes), orientado a empresas de desarrollo Android que requieren auditorías de seguridad continuas, integración vía API REST en sus pipelines CI/CD, reportes PDF ejecutivos y gestión multi-usuario (hasta 5 usuarios) con SLA 99.9%. El stack tecnológico (Python, FastAPI, Streamlit) es de código abierto sin costos de licencia. El despliegue opera en Azure Container Apps via Terraform; la base de datos en Supabase (PostgreSQL 15).

4.5 Licenciamiento e instalación

La plataforma web no requiere instalación: se accede directamente desde el navegador. La APK de análisis se descarga e instala temporalmente en el dispositivo Android del usuario, y se desinstala automáticamente al finalizar el proceso de auditoría, conforme al objetivo de negocio de no exigir instalación permanente. En el contexto académico actual, el sistema se distribuye bajo licencia de uso educativo; como recomendación a futuro, se evaluará su publicación en F-Droid bajo una licencia de código abierto.



5. Característica de Productos

A partir de las necesidades identificadas, AnzenCore ofrecerá las siguientes características principales:

- **Autenticación.** Registro e inicio de sesión seguro de usuarios.
- **Distribución de la APK.** Descarga de la APK de análisis precompilada desde la plataforma web.
- **Análisis de APK.** Análisis server-side de permisos peligrosos, secretos hardcodeados, código ofuscado, vulnerabilidades y metadatos del paquete.
- **Dashboard de seguridad.** Visualización de la puntuación de seguridad y de los hallazgos clasificados por severidad, con exportación de reportes en PDF.
- **Motor de Ingeniería Inversa.** Desempaquetado del APK, extracción del bytecode Dalvik/DEX mediante parseo binario (struct), aplicación de algoritmos de desofuscación sobre strings y clases ofuscadas con ProGuard/R8, y ejecución de detectores de 8+ tipos de vulnerabilidades OWASP Mobile Top 10: secretos hardcodeados, HTTP inseguro, criptografía débil, WebView inseguro, Random inseguro, IPs hardcodeadas, librerías nativas y BD empaquetada.
- **Agente Móvil Android.** Aplicación Android (Python/Kivy, API 26+) que realiza escaneo local del dispositivo: permisos peligrosos de apps instaladas, certificados de red y configuración de seguridad del sistema. Envía el reporte JSON al backend para persistencia y visualización en el dashboard.



- **Historial de escaneos.** Registro y consulta del historial de análisis realizados por cada usuario.
- **Comunidad en línea.** Visualización de usuarios conectados en tiempo real.

6. Restricciones

- El sistema debe implementarse con arquitectura MVC en Python, utilizando FastAPI para el backend y Streamlit para el dashboard web.
- La base de datos debe ser Supabase (PostgreSQL).
- El despliegue debe realizarse en Azure Container Apps mediante Terraform, dentro de los créditos estudiantiles Microsoft disponibles. Se mantienen dos contenedores: dashboard (puerto 8501) y API (puerto 8000).
- La APK de análisis debe ser compatible con Android 8.0 (API 26) o superior.
- El sistema no debe almacenar contenido personal del usuario (contactos, mensajes, fotos); solo hallazgos y metadatos del análisis.
- El desarrollo está limitado al cronograma y los recursos de un equipo de dos estudiantes durante un semestre académico.

7. Rangos de calidad

Categoría	Rango de calidad esperado
Seguridad	Todos los reportes de análisis se transmiten cifrados con TLS 1.2 o superior.
Privacidad	La APK no lee, accede ni almacena contactos, mensajes o fotos del usuario.
Rendimiento	El análisis del dispositivo se completa en menos de 60 segundos.
Disponibilidad	La plataforma web está disponible el 99% del tiempo (24/7).
Usabilidad	El dashboard es responsivo y usable en pantallas a partir de 320 px.
Compatibilidad	La APK es compatible con Android 8.0 (API 26) o superior.
Mantenibilidad	El backend sigue estrictamente el patrón MVC en Python (FastAPI + Streamlit).
Escalabilidad	La arquitectura soporta hasta 10 000 usuarios concurrentes.
Portabilidad	La plataforma web funciona en Chrome, Firefox, Safari y Edge.

8. Precedencia y Prioridad

La mayoría de los requerimientos funcionales del sistema (autenticación, análisis de APK y dashboard) tienen prioridad Alta, mientras que el historial de escaneos y integración empresarial y el indicador de comunidad en tiempo real tienen prioridad Media. En consecuencia, se propone el siguiente orden de implementación:

Fase	Funcionalidad	Justificación
1	Autenticación y análisis de APK (RF-01 a RF-05)	Constituye el núcleo del sistema: sin estas funciones no es posible auditar ningún dispositivo
2	Dashboard de seguridad e historial (RF-06, RF-07, RF-12)	Permite visualizar y dar seguimiento a los resultados obtenidos en la fase 1
3	Motor IR: desofuscación + detectores + Agente Android + API REST Empresarial (RF-04, RF-05, RF-11, RF-12)	Permite detectar vulnerabilidades en APKs ofuscadas e integrar los resultados en pipelines CI/CD de clientes empresariales via API REST

4	Comunidad en tiempo real (RF-13)	Funcionalidad de prioridad Media, complementaria al objetivo educativo y social del producto
---	----------------------------------	--

9. Otros requerimientos del producto

Además de los requerimientos funcionales y no funcionales descritos, el producto debe satisfacer los siguientes estándares transversales:

a) Estándares de manuales de usuario

El dashboard debe incluir ayuda contextual y descripciones de cada hallazgo en lenguaje no técnico, de modo que un usuario sin conocimientos de seguridad pueda comprender el resultado de su análisis sin recurrir a documentación externa, en coherencia con el objetivo educativo del sistema.

b) Estándares legales

El sistema debe cumplir con políticas de privacidad de datos: no almacenar contenido personal del usuario, informar claramente qué datos se procesan, y respetar las licencias de código abierto de las librerías utilizadas (FastAPI y Streamlit, ambas bajo licencias permisivas tipo MIT/Apache 2.0).

c) Estándares de comunicación

La comunicación entre el dashboard, la APK y el backend se realiza mediante una API REST con contratos en formato JSON, códigos de estado HTTP



estándar y documentación generada automáticamente por FastAPI (OpenAPI/Swagger).

d) Estándares de cumplimiento de la plataforma

La plataforma web debe ser compatible con los navegadores modernos más utilizados (Chrome, Firefox, Safari y Edge) y la APK debe ser compatible con dispositivos Android 8.0 (API 26) o superior. El despliegue se realiza en Azure Container Apps mediante Terraform.

e) Estándares de calidad y seguridad

Las comunicaciones deben cifrarse con TLS 1.2 o superior, las contraseñas deben almacenarse con un esquema seguro (PBKDF2), los hallazgos deben clasificarse según una escala estándar de severidad (critical, high, medium, low, info), y las métricas de calidad de código deben basarse en indicadores reconocidos (LOC, complejidad ciclomática, NOM, NOA).

CONCLUSIONES

- AnzenCore responde a una necesidad real y validada empíricamente (el 85% de los estudiantes encuestados desconoce los permisos de sus propias aplicaciones), mediante un modelo de auditoría sin instalación permanente.
- La arquitectura MVC en Python (FastAPI + Streamlit) permite cumplir la visión de un sistema accesible desde cualquier navegador, educativo en su presentación de resultados y mantenible para el equipo de desarrollo.
- El motor de ingeniería inversa sobre APKs, combinado con el agente móvil Android, constituye la propuesta técnica diferenciadora de AnzenCore: permite detectar vulnerabilidades incluso en código ofuscado con ProGuard/R8, sin depender de servicios externos de análisis de código o verificadores de URLs.
- El uso de tecnologías de código abierto y de niveles gratuitos de Supabase y Azure Container Apps hace viable el proyecto dentro de un contexto académico, sin incurrir en costos de licenciamiento.
- La identificación clara de interesados, usuarios y necesidades en este documento de Visión sienta las bases para la Especificación de Requerimientos de Software ya elaborada para el sistema AnzenCore.



RECOMENDACIONES

- Priorizar el desarrollo de las funcionalidades de prioridad Alta antes de abordar las de prioridad Media, conforme al orden propuesto en la sección 8.
- Mantener la coherencia entre este documento de Visión y la Especificación de Requerimientos de Software del proyecto conforme el alcance se vaya refinando.
- Evaluar en iteraciones futuras la incorporación de bases de datos de vulnerabilidades CVE y la publicación de la APK en F-Droid, conforme se sugiere en el documento ERS.



BIBLIOGRAFÍA

- Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). The Unified Software Development Process. Addison-Wesley.
- OWASP Foundation. (2024). OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS).

WEBGRAFÍA

- Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J. (1999). The Unified Software Development Process. Addison-Wesley.
- OWASP Foundation. (2024). OWASP Mobile Application Security Verification Standard (MASVS).